

RodoviaVis

Sistema web para análise visual de acidentes em rodovias federais brasileiras

Versão revisada para portfólio - agosto de 2026

Geovanna David Gonzaga • Guilherme Castilho Machado • Tiago Magela Borges • Wothon Mateus de Araujo

Projeto acadêmico desenvolvido em equipe no Bacharelado em Sistemas de Informação da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), na disciplina de Visualização Computacional. Esta edição foi revisada após a entrega da disciplina para documentar com maior precisão a arquitetura, as decisões visuais, os resultados e as limitações do sistema.

Resumo executivo

O RodoviaVis transforma registros públicos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um painel interativo construído com D3.js. O sistema integra KPIs, mapa coroplético, scatterplot, calendário heatmap, matriz de causas por faixa horária e linha temporal para permitir a exploração de padrões espaciais, temporais, contextuais e de gravidade entre 2022 e 2024.

A principal decisão de engenharia foi não transferir a base detalhada de 205.528 ocorrências para o navegador. O pré-processamento em Python produz agregados menores, usados pelo front-end para manter a interação responsiva e preservar rastreabilidade dos cálculos.

Indicador	Valor
Ocorrências analisadas	205.528
Acidentes graves ou fatais	58.246
Mortos	17.228
Feridos graves	57.475
Total de vítimas	253.282
Taxa de gravidade	28,3%

Demo prevista no GitHub Pages: <https://guilhermecastilhomachado.github.io/rodoviavis-grupo06/>

Código e documentação: <https://github.com/guilhermecastilhomachado/rodoviavis-grupo06>

1. Problema, objetivo e dados

1.1 Problema e objetivo

Bases extensas de acidentes são difíceis de interpretar diretamente em tabelas. O RodoviaVis foi criado para converter registros de acidentes em representações visuais que permitam responder perguntas como: onde os valores se concentram, quando surgem picos, quais UFs combinam volume e gravidade e quais causas aparecem com maior intensidade em cada faixa horária.

O sistema apoia exploração e geração de hipóteses. Ele não prevê acidentes, não determina causalidade e não deve ser interpretado como um cálculo individual de risco para uma viagem específica.

1.2 Origem e cobertura

Foram utilizados os arquivos de acidentes agrupados por ocorrência disponibilizados no portal de Dados Abertos da PRF. As bases de 2022, 2023 e 2024 foram unificadas e validadas antes da geração dos agregados.

Ano	Ocorrências
2022	64.606
2023	67.766
2024	73.156
Total	205.528

1.3 Pré-processamento

- padronização de tipos, nomes de atributos e categorias;
- tratamento de valores ausentes e conferência de IDs;
- criação de variáveis temporais, região e indicadores de gravidade;
- preservação da causa original e padronização de grafias confirmadas;
- geração de agregados por data/UF e por causa/faixa horária, além de agregados auxiliares para rastreabilidade.

A taxa de gravidade é calculada como a razão entre acidentes graves ou fatais e o total de acidentes. Ao reagrupar dados, a taxa é recalculada a partir dos totais; taxas existentes não são somadas nem promediadas de forma simples.

2. Arquitetura e decisão de desempenho

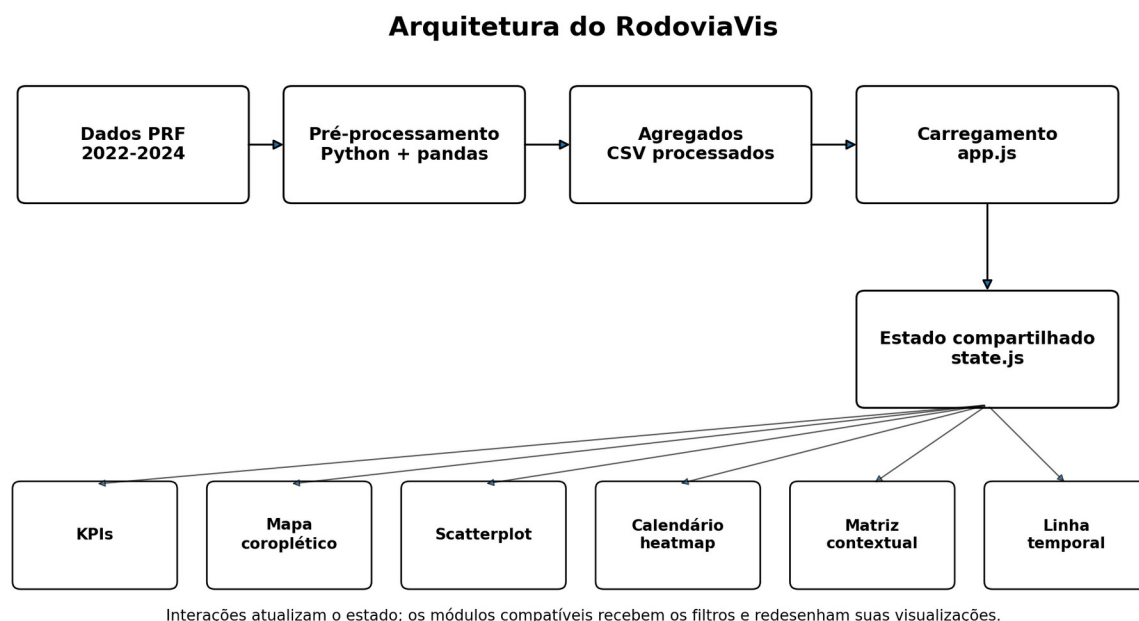


Figura 1 - Fluxo de dados, estado compartilhado e módulos de visualização.

2.1 Runtime enxuto

A versão atual do navegador consome dois agregados: `agregado_data_uf.csv`, usado por KPIs, mapa, scatterplot, calendário e linha temporal; e `agregado_causa_horario_uf.csv`, usado pela matriz contextual. O GeoJSON fornece a geometria dos estados. A base detalhada de aproximadamente 71 MiB permanece fora do runtime.

2.2 Módulos e estado compartilhado

O `app.js` centraliza o carregamento e chama os módulos. O `state.js` armazena filtros e notifica a aplicação quando uma interação ocorre. Cada visualização expõe `iniciar(dados)` e `atualizar(filtros)`, reduzindo acoplamento entre os componentes.

A coordenação acontece por estado: um clique no mapa altera a UF; o estado é atualizado; os módulos compatíveis recebem o novo filtro. Essa arquitetura evita chamadas diretas entre visualizações e facilita a evolução independente dos módulos.

2.3 Reprodutibilidade

Os scripts `preparar_dados.py` e `gerar_agregados.py` foram reexecutados a partir das três bases originais. Os arquivos produzidos coincidiram com os agregados existentes por hash, confirmando que o pipeline é determinístico para as mesmas entradas.

3. Design visual: espaço e gravidade

3.1 KPIs

Os cartões funcionam como visão geral: apresentam números diretos antes de o usuário entrar em detalhes. Na revisão de portfólio, os KPIs usam o agregado diário, permitindo que o período escolhido na linha temporal também altere os totais exibidos.

3.2 Mapa coroplético

Cada UF é representada por sua área geográfica. Uma escala sequencial de cor codifica a métrica selecionada: tons mais intensos representam valores maiores. O mapa favorece a leitura de concentração espacial; para um ranking exato entre estados, um gráfico de barras seria mais preciso, porém perderia a estrutura geográfica.

3.3 Scatterplot de perfil de risco

Cada círculo representa uma UF. O eixo x mostra total de acidentes, o eixo y mostra taxa de gravidade, o tamanho representa mortos e a cor identifica a região. Linhas de média dividem o plano em quatro quadrantes, permitindo separar UFs de alto/baixo volume e alta/baixa gravidade.

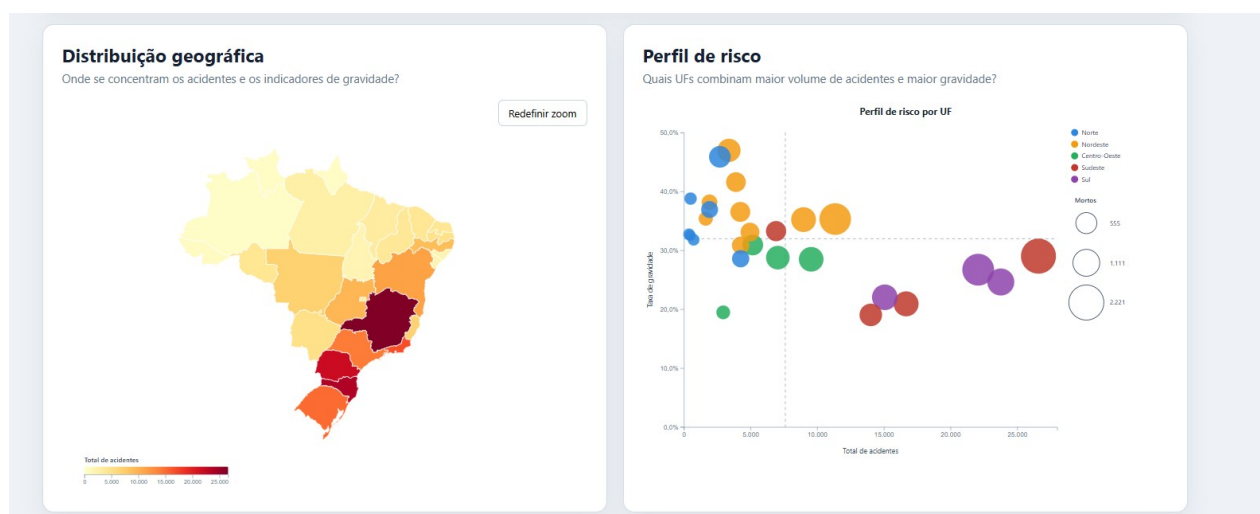


Figura 2 - Mapa coroplético e scatterplot oferecem leituras complementares de localização, volume e gravidade.

4. Design visual: tempo e contexto

4.1 Linha temporal

A linha temporal mostra a evolução diária da métrica selecionada entre 2022 e 2024. O brush transforma um intervalo arrastado pelo usuário em data inicial e final. Esse recorte atualiza KPIs, mapa e scatterplot. O eixo temporal permanece estável para preservar referência do período completo.

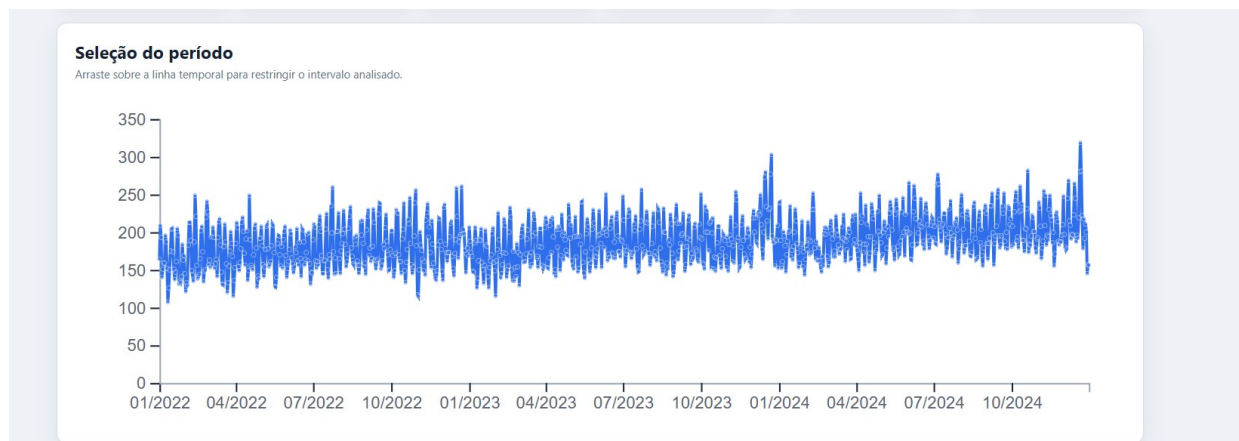


Figura 3 - Linha temporal usada como contexto e ferramenta de seleção de período.

4.2 Calendário heatmap

Cada célula representa um dia e a intensidade da cor representa a métrica selecionada. A disposição semanal facilita a identificação de recorrências por dia da semana e de períodos sazonais. Quando há um intervalo ativo, o calendário preserva todos os dias para contexto e destaca o recorte.



Figura 4 - Calendário heatmap com os anos de 2022, 2023 e 2024.

5. Matriz contextual e interação coordenada

5.1 Causa por faixa horária

A matriz cruza causas nas colunas com Madrugada, Manhã, Tarde e Noite nas linhas. A cor codifica a métrica selecionada. Controles Top 5/10/15/Todas e ordenação por valor ou alfabética reduzem sobrecarga e apoiam tarefas diferentes de exploração.

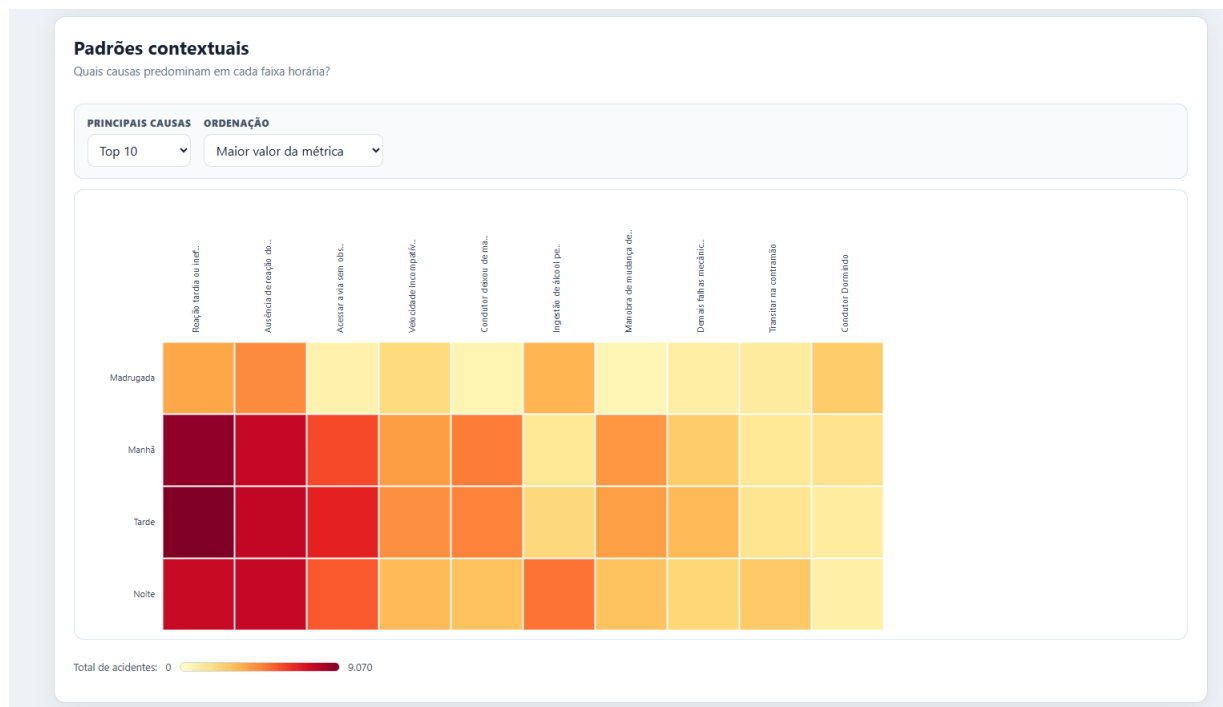


Figura 5 - Matriz de causas por faixa horária com intensidade de cor e controles de ordenação.

5.2 Interações

- filtros globais de ano, UF e métrica;
- seleção de UF pelo mapa ou scatterplot;
- seleção de data no calendário e de intervalo na linha temporal;
- seleção de causa/faixa na matriz;
- tooltips para detalhes sob demanda;
- restauração do estado inicial sem recarregar a página;
- foco visível e suporte a teclado em elementos interativos importantes.

Nem todo agregado possui a mesma granularidade. A matriz é anual por UF, causa e faixa horária; por isso, o recorte diário da linha temporal não é aplicado a esse painel. A interface informa essa limitação em vez de sugerir uma precisão inexistente.

6. Resultados observados

6.1 Evolução temporal

O volume anual cresceu de 64.606 ocorrências em 2022 para 67.766 em 2023 e 73.156 em 2024. A taxa de gravidade permaneceu próxima de 28% nos três anos, indicando que o aumento de volume não implicou crescimento proporcional da gravidade.

Na média diária dos três anos, sexta-feira apresentou cerca de 203 acidentes, sábado 215 e domingo 216, valores superiores aos demais dias da semana. Dezembro teve a maior média diária entre os meses, com aproximadamente 205 ocorrências por dia. Esses resultados descrevem o período analisado e não constituem previsão.

6.2 Distribuição geográfica

UF	Acidentes	Taxa de gravidade
MG	26.598	29,0%
SC	23.773	24,6%
PR	22.079	26,7%
MA	3.385	47,0%
PA	2.703	45,9%
PI	3.908	41,6%

Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná concentraram os maiores volumes absolutos. Maranhão, Pará e Piauí apresentaram taxas de gravidade muito superiores, reforçando que volume e gravidade são dimensões diferentes. No scatterplot, Bahia e Pernambuco ficaram acima da média tanto em volume quanto em taxa de gravidade.

6.3 Contexto de causa e horário

“Reação tardia ou ineficiente do condutor” concentrou mais registros à tarde (9.070) e pela manhã (8.780). “Ingestão de álcool pelo condutor” concentrou mais ocorrências à noite (4.979) e na madrugada (3.322) do que pela manhã (1.372). A matriz evidencia associações nos registros, mas não demonstra causalidade.

7. Limitações, autoria e conclusão

7.1 Limitações

- resultados são descritivos e não preditivos;
- totais por UF não são normalizados por frota, população, extensão rodoviária ou fluxo de veículos;
- a matriz contextual possui granularidade anual e não recebe o recorte diário;
- o sistema trabalha com uma UF global por vez;
- o GeoJSON foi simplificado para visualização e não é adequado a medições cartográficas de precisão.

7.2 Autoria e trabalho em equipe

A autoria original é compartilhada entre quatro integrantes. Geovanna David Gonzaga desenvolveu a matriz contextual; Tiago Magela Borges, o calendário heatmap; Wothon Mateus de Araujo, o mapa coroplético e o scatterplot; Guilherme Castilho Machado trabalhou na preparação e agregação dos dados, arquitetura e integração, filtros, KPIs e linha temporal. O refinamento de documentação, desempenho e publicação desta versão é posterior à entrega acadêmica.

7.3 Conclusão

O RodoviaVis demonstra como técnicas de visualização diferentes podem ser coordenadas para responder perguntas complementares sobre um mesmo conjunto de dados. O principal resultado analítico é a separação entre volume e gravidade: estados com mais ocorrências não são necessariamente os que apresentam maior proporção de acidentes graves ou fatais. Do ponto de vista de engenharia, o projeto combina pré-processamento reproduzível, runtime estático, estado compartilhado e módulos D3.js independentes.

Referências e fontes

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. Dados Abertos da PRF - acidentes agrupados por ocorrência.
<https://www.gov.br/prf/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/dados-abertos-da-prf>. Acesso em: jul. 2026.

MACEDO, Giuliano Oliveira de. geodata-br-states. Repositório intermediário utilizado para os limites estaduais; atribuição e limitações estão documentadas em data/geo/README.md.

Nota de versão: este relatório é uma revisão pós-disciplina destinada a documentação técnica e portfólio. Não substitui nem representa o arquivo originalmente submetido para avaliação acadêmica.